MINI EDIÇÃO · 13 DE ABRIL DE 2026

Como será o mundo em 100 anos

ONU · IPCC · IEA · OCDE — o que a ciência projeta

Planeta mais **velho e populoso** · Temperatura **1 a 5,7°C acima** · Energia **mais limpa** · Economia **mais lenta** · Saúde **mais preventiva** · Cidades **adaptadas ao clima**

■ População e Sociedade
Mais idosos · Famílias menores · Distribuição diferente

■ Clima e Ambiente
IPCC: 1,0 a 5,7°C · Adapt. constante · Riscos

■ Energia e Economia
Net Zero 2050 · IEA · OCDE · Crescimento lento

■ Saúde, Trabalho e Vida
Envelhecimento · Prevenção · Cidades adaptadas

+5,7°C	1,3%	9 a 36%	Net Zero	2100
Cenário alto IPCC	Crescimento PIB/ano	Dano climático/PIB	Meta 2050 IEA	Horizonte projetado

■ Um Planeta com Mais Idosos e Famílias Menores

ONU World Population Prospects 2024 · Vários cenários possíveis até 2100

Vidas mais longas	Menores e diversas	Mais idosos	Pensões e saúde	Vários cenários
Tendência	Famílias	Estrutura	Pressão	ONU

O mundo de 2100 provavelmente será bem diferente do de hoje, principalmente por causa da **transição demográfica**. A ONU explica que suas projeções até 2100 partem do movimento histórico de vidas mais longas e famílias menores, e que isso muda a forma como países e regiões se organizam. O planeta tende a ter mais pessoas idosas, menos nascimentos em vários lugares e, em muitos países, uma pressão maior sobre trabalho, previdência, saúde e cuidados de longa duração.

A OCDE já aponta que o **crescimento do PIB potencial desacelera** ao longo do século em parte por causa da queda do crescimento da população em idade ativa e da produtividade crescendo mais devagar quando economias se aproximam da fronteira tecnológica. É importante lembrar que a ONU não trabalha com uma única linha do futuro: ela apresenta um intervalo de **cenários possíveis** até 2100. Algumas regiões envelhecerão muito rápido; outras continuarão crescendo por mais tempo — e isso influenciará cidades, escolas e empregos.

PONTOS-CHAVE

- ONU: projeções até 2100 mostram vidas mais longas e famílias cada vez menores.
- Mais idosos = maior pressão sobre previdência, saúde e cuidados de longa duração.
- OCDE: PIB potencial desacelera ao longo do século com população ativa encolhendo.
- ONU trabalha com intervalo de cenários — não existe uma única projeção certa.

Fonte: ONU — World Population Prospects 2024 · OCDE long-run scenarios

■ Curiosidade Curtinha

Em 1900, a expectativa de vida global era de cerca de 31 anos. Em 2024, já está perto de 73 anos — mais que o dobro em um século. Segundo a ONU, em 2100 pode chegar a mais de 85 anos em muitas regiões. Isso significa que uma criança nascida hoje pode viver até o ano de 2120. O futuro que a ciência projeta para 2100 já é o presente dessas crianças.

Um Mundo Mais Quente — O Que o IPCC Projeta

Temperatura de 1,0°C a 5,7°C acima do nível pré-industrial até 2100

1,0–1,8°C	2,1–3,5°C	3,3–5,7°C	Ultrapassado cen. interm	Base científica
Cen. baixo	Cen. interm.	Cen. alto	1,5°C	IPCC AR6

O IPCC projeta que, entre 2081 e 2100, a temperatura média global pode ficar entre **1,0°C e 1,8°C** acima de 1850–1900 num cenário de emissões muito baixas, entre **2,1°C e 3,5°C** num cenário intermediário e entre **3,3°C e 5,7°C** num cenário de emissões muito altas. O relatório também afirma que, nos cenários intermediário, alto e muito alto, o aquecimento de 1,5°C seria ultrapassado ao longo do século.

Isso não quer dizer apenas “dias mais quentes”. O IPCC destaca que o risco climático envolve **impactos cada vez mais severos, interligados e muitas vezes irreversíveis**, com efeitos sobre ecossistemas, biodiversidade e sociedades humanas. O relatório cita riscos de aumento de temperatura, desertificação, queda de chuva, perda de biodiversidade, degradação de florestas e solos, acidificação do oceano, aumento do nível do mar e salinização de regiões costeiras.

PONTOS-CHAVE

- IPCC AR6: aquecimento de 1,0°C a 5,7°C dependendo das emissões até 2100.
- 1,5°C será ultrapassado nos cenários intermediário, alto e muito alto.
- Riscos: desertificação, nível do mar, perda de biodiversidade e ecossistemas.

Fonte: IPCC AR6 Working Group I — Summary for Policymakers

CENÁRIOS DE TEMPERATURA GLOBAL — IPCC AR6 (2081–2100 vs. 1850–1900)

Cenário SSP	Emissões	Temp. prevista	1,5°C ultrapassado?	Característica
SSP1-1.9	Muito baixas	1,0 – 1,8°C	Não	Neutralidade climática global
SSP2-4.5	Intermediárias	2,1 – 3,5°C	Sim	Políticas atuais parcialmente
SSP3-7.0	Altas	2,8 – 4,6°C	Sim	Fragmentação, pol. fracas
SSP5-8.5	Muito altas	3,3 – 5,7°C	Sim	Dependência fóssil intensa

Adaptação e Resiliência — O Mundo Que Precisa Ser Construído

IPCC: adaptação será central junto com transformação em energia, cidades e infraestrutura

Transformação	Redesenho urbano	Novos métodos	Proteção costeira	Sistemas resilientes
Energia	Cidades	Alimentos	Costas	Saúde

O mundo em 2100 provavelmente será também um mundo de **adaptação constante**. O IPCC aponta que adaptação e resiliência serão centrais, junto com transformações em energia, cidades, infraestrutura, indústria e sociedade. Não será só um planeta diferente por causa do clima: será um planeta em que governos e populações terão de mudar a forma de construir casas, planejar cidades, produzir comida e proteger áreas costeiras contra o avanço do mar.

Os custos da inacão serão maiores do que os custos da adaptação. O IPCC enfatiza que cada décimo de grau de aquecimento evitado reduz significativamente os riscos. Regiões tropicais, ilhas do Pacífico e deltões de rios como o Gange, o Nilo e o Mekong estão entre os mais vulneráveis. A **infraestrutura resiliente** — redes elétricas, sistemas de água, hospitais e estradas — precisará ser rethought completamente até o fim do século.

PONTOS-CHAVE

- IPCC: adaptação em energia, cidades, infraestrutura e sociedade será essencial.
- Inacão é mais cara: cada décimo de grau evitado reduz riscos significativamente.
- Regiões tropicais e costeiras enfrentam os maiores riscos de adapt. urgente.

Fonte: IPCC AR6 Working Group II — Summary for Policymakers

Energia Mais Limpa, Economia Mais Lenta

IEA Net Zero 2050 · OCDE: crescimento anual 1,3% · Dano climático até 36% do PIB

Caminho estreito	Meta global	Crescimento PIB/ano	Dano clima médio	Dano clima severo
IEA NZE	1,5°C	1,3%	9%	36%

A IEA afirma que o cenário **Net Zero Emissions by 2050** mostra um caminho cada vez mais estreito para chegar a emissões líquidas zero até metade do século, limitando o aquecimento a 1,5°C. Se esse rumo for seguido com consistência, o mundo de 2100 terá um **sistema energético muito menos dependente de combustíveis fósseis** e muito mais baseado em eletricidade, eficiência e fontes limpas. Isso é uma inferência a partir do cenário descrito pela IEA — não uma garantia.

A OCDE projeta que, num cenário com danos climáticos medianos, o crescimento anual do produto potencial global desacelera gradualmente até ficar em torno de **1,3% na segunda metade do século**, em parte porque a população em idade ativa cresce menos e porque a produtividade converge em direção à fronteira tecnológica. Nesse cenário, o dano climático pode alcançar **quase 9% do PIB global em 2100**. Em um cenário de danos mais severos, a perda pode chegar a **36% do PIB global**.

PONTOS-CHAVE

- IEA NZE: caminho para Net Zero 2050 exige transformação energética imediata.
- OCDE: crescimento potencial global cai para ~1,3% ao ano na 2ª metade do século.
- Dano climático: 9% do PIB no cenário médio; até 36% no cenário severo.
- Sistema energético de 2100: muito mais elétrico, eficiente e baseado em fontes limpas.

Fonte: IEA World Energy Outlook 2024 · IEA Net Zero 2050 · OCDE global long-run scenarios

CENÁRIOS ECONÔMICOS GLOBAIS — OCDE (horizonte até 2100)

Cenário OCDE	Crescim. PIB/ano	Dano climático/2100	Característica principal
Crescimento lento	~1,3%/ano	~9% PIB global	Envelhec. + clima + tech convergence
Dano severo	<1,0%/ano	~36% PIB global	Crise climática, instabilidade
Otimista	~1,5–1,8%/ano	<5% PIB global	Tecnol. limpas + políticas fortes

Duas Pressões Simultâneas no Mundo de 2100

Reduzir emissões E sustentar crescimento com população envelhecida e clima hostil

Reduzir emissões	Sustentar crescimento	Envelhec. populacional	Clima mais hostil	Infraestr. resiliente
Pressão 1	Pressão 2	Fator 1	Fator 2	Saída

O mundo de 2100 enfrentará duas pressões ao mesmo tempo. De um lado, a necessidade de **reduzir emissões e reconstruir sistemas de energia** em bases completamente novas. De outro, a necessidade de **sustentar crescimento econômico** num cenário de envelhecimento populacional e clima mais hostil. Esse duplo desafio é o que torna o século 22 tão diferente de qualquer transição anterior da história humana.

O resultado provável é um planeta com **mais investimento em infraestrutura resiliente**, redes elétricas modernas, eficiência energética e tecnologias de baixa emissão. Países que investirem cedo em transformação energética, educação e adaptação climática terão vantagem competitiva real em 2100. Países que adiarem essas decisões pagarão um preço muito mais alto — tanto em perdas econômicas quanto em impactos humanos, como aponta a OCDE.

PONTOS-CHAVE

- O século 22 herda o resultado do que o século 21 fizer com clima e energia.
- Investimento cedo em transição energética gera vantagem competitiva real.
- Países que adiarem decisões cl. e energéticas pagarão preço muito maior.

Fonte: OCDE global long-run scenarios · IEA Net Zero 2050

Curiosidade Curtinha

Uma usina solar cobre hoje cerca de 5–10 vezes mais área do que uma usina nuclear para gerar a mesma energia. Mas o custo da energia solar caiu mais de 90% entre 2010 e 2024, segundo a IEA. Isso significa que a transição para energia limpa é principalmente uma questão de vontade política e infraestrutura — não de tecnologia. A tecnologia já existe. O desafio é implementá-la rápido o suficiente para os cenários climáticos mais otimistas.

Fonte: IEA World Energy Outlook 2024 · OCDE long-run scenarios (2025)

Saúde e Trabalho num Mundo mais Velho

OCDE: força de trabalho envelhecida · Prevenção · Longevidade funcional

Ambientes flexíveis	Rastrea. e vacinação	Funcional/ativa	Cuidados longa duração	Países analisados
Trabalho	Prevenção	Longevidade	Custo	OCDE

Num mundo de 2100, saúde e trabalho provavelmente serão organizados de forma bem diferente da atual. A OCDE observa que a **força de trabalho está envelhecendo** e que isso aumenta a importância de ambientes de trabalho amigáveis para pessoas mais velhas, com mais flexibilidade, menor esforço físico e mais autonomia. O relatório liga saúde, produtividade e participação social, indicando que **envelhecer com saúde será cada vez mais uma questão econômica**, não só médica.

A prevenção tenderá a ganhar muito mais espaço. A OCDE destaca que medidas como **rastreamento, vacinação, letramento em saúde e promoção da saúde** podem apoiar o envelhecimento saudável e reduzir custos médicos no longo prazo. Em países da OCDE, o gasto com cuidados de longa duração tende a crescer com o envelhecimento da população. Em outras palavras, o futuro deve ter sistemas de saúde mais preventivos e mais focados em **longevidade funcional** — não apenas em tratar doenças.

PONTOS-CHAVE

- OCDE: trabalho flexível e com menor esforço físico será essencial para idosos.
- Prevenção ganha espaço: rastreamento, vacinação e promoção da saúde reduzem custos.
- Cuidados de longa duração crescerão em custo em todos os países da OCDE.
- Longevidade funcional: o objetivo não é só viver mais, mas viver bem e ativo.

Fonte: OCDE — Building healthy, productive workforces for our 21st century

Vida Cotidiana e Cidades Adaptadas ao Clima

IPCC + OCDE: transformação urbana, infraestrutura e sociedade como adaptação

Redesenhadas	Proteção urbana	Infra resist.	Pop. mais velha	Sobrevivência climát.
Cidades	Calor	Enchentes	Transporte	Plano

Na vida diária, isso deve aparecer em **cidades mais preparadas para calor, enchentes e adaptação climática**, com transporte e infraestrutura pensados para uma população mais velha e mais urbana. O IPCC já trata transformação urbana, infraestrutura, sociedade e saúde como partes centrais do esforço de adaptação climática. O mundo de 2100 provavelmente terá cidades bem mais planejadas para sobrevivência climática do que as cidades de hoje.

Ruas com mais sombra, áreas verdes para reduzir calor urbano, sistemas de drenagem modernos, ônibus elétricos, construções eficientes e redes elétricas descentralizadas são exemplos do que a transição urbana implica. A **combinação de população envelhecida + clima mais quente** exigirá redesenho profundo dos espaços públicos. Cidades que já estão investindo nessa transição — como Copenhague, Medellín e Cingapura — servem como referência para o que o resto do mundo precisará fazer.

PONTOS-CHAVE

- IPCC: transformação urbana é parte central do esforço de adaptação climática.
- Cidades de 2100: mais sombra, drenagem, ônibus elétrico e construções eficientes.
- População mais velha + clima mais quente = redesenho profundo do espaço urbano.

Fonte: IPCC AR6 WG2 · OCDE saúde e envelhecimento · ONU demografia

SÍNTESE — O QUE O MUNDO HERDA EM 2100

O mundo em 100 anos não vai ser “o mesmo, só com tecnologia”. Ele deve ser **mais velho** (menos nascimentos, mais idosos), **mais pressionado pelo clima** (1°C a 5,7°C de aquecimento), **mais elétrico e limpo** (se o Net Zero for perseguido), **mais lento economicamente** (crescimento de ~1,3%/ano) e **mais adaptado** em infraestrutura, saúde e cidades. A melhor descrição é esta: *o século 22 vai herdar o resultado do que o século 21 fizer com clima, energia, saúde e demografia.*

FONTES E REFERÊNCIAS

ONU — World Population Prospects 2024
Summary of Results — demografia e projeções até 2100.

IPCC AR6 Working Group II
Summary for Policymakers — impactos, adaptação e vulnerabilidade.

IEA — Net Zero by 2050
Cenário NZE e caminho para limitar aquecimento a 1,5°C.

OCDE — Healthy productive workforces
Saúde, trabalho, envelhecimento e longevidade funcional.

IPCC AR6 Working Group I
Summary for Policymakers — temperatura e sistema climático.

IEA World Energy Outlook 2024
Executive Summary — transição energética e cenários.

OCDE — Global long-run scenarios
Atualização 2025 — crescimento, clima e economia até 2100.

VCtv NEWS
Mini Edição — Como será o mundo em 100 anos — 13/04/2026.

VCtv NEWS · Mini Edição · Como será o mundo em 100 anos · 13 de Abril de 2026 · O jornal feito por você, pra VC.